

SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME PROGRAMLARI



İÇİNDEKİLER

- Sayısal Fotoğraf İşleme Programları
 - Programlar
 - Bilgisayar Sistemleri ve Çalışma Ortamı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Adobe Photoshop,
 - Adobe Lightroom,
 - Gimp,
 - PhotoScape,
 - Autopano Giga ve panoramik fotoğraf,
 - Photomatix ve HDR fotoğraf,
 - Bilgisayar sistemleri ve çalışma ortamında olması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

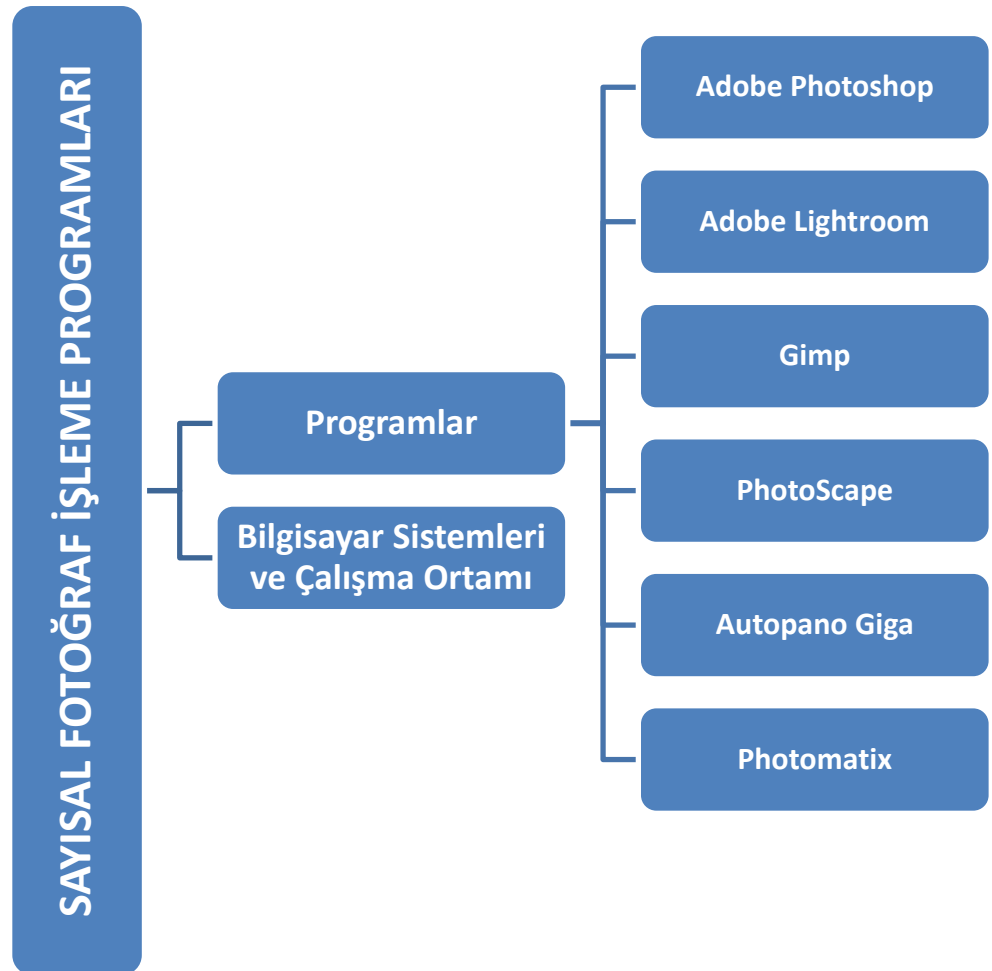


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi
Basri GENÇCELEP

ÜNİTE 10



GİRİŞ

Piyasaya sürülmüş bulunan birbirinden farklı fotoğraf işleme programlarının hakkını vererek, verimli şekilde kullanmak için bilgisayar başında ciddi mesai harcamanız, uzun saatler geçirmeniz gerekmektedir. Böyle bir konuya yönelmek kimi fotoğrafçılar için oldukça cazipken, kimisine bilgisayar başında bulunmak zaman kaybetmek anlamına da gelebilmektedir. Dolayısıyla fotoğrafçılar; post prodüksiyonu sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılır. Bununla birlikte profesyonel fotoğraf stüdyolarında her ne kadar çekim yapan fotoğrafçı, Photoshop ya da Lightroom gibi programlara hâkim olsa da iş bölümü ve branşlaşma adına rötuş işinden ileri derecede anlayan en az bir asistan bulunur.

Bugün sayısal fotoğrafta deklanşöre basmak kadar, çekim sonrası işlemler de en az çekim kadar önem arz etmektedir. Sürekli değişen teknoloji ve artan talepler karşısında fotoğrafçıların görüntüleri, kendi tarzları ve ihtiyaçlarına göre rötuş ya da montajlayabilmeleri için sadece en güncel fotoğraf işleme ve düzenleme programlarına değil, aynı zamanda en yüksek performansta hızlı ve güçlü bilgisayar sistemlerine de sahip olmaları gerekir.

Bu ünite, en popüler ve güncel programların yaygın biçimde kullanılan genel özelliklerine ve kısaca menülerine yer verilmiştir. İnternette belirli bir ücret karşılığı edinilen ileri seviye görüntü düzenleme ve işleme programlarının başında Adobe Photoshop, Adobe Lightroom programları gelir. Kullanımı daha basit ve ücretsiz olarak temin edilen programlar içinde en popüler olanlar, Gimp ve PhotoScape programlarıdır.

Tüm bu programlar, kullanım biçimi ve içerik olarak birbirinden farklı olsalar da temelde poz hatalarını gidermek, görseli yeniden kadrajlamak, çeşitli filtre efektleri uygulamak, görsele metin eklemek, birden çok görseli bir araya getirmek ya da baskı kalitesini arttırmak gibi birtakım amaçlarla kullanılmaktadır.

Panoramik ve HDR fotoğraflar ise klasik fotoğraf çekimlerinden farklı yöntemlerle elde edilir. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen panoramik fotoğraf işleme programı Autopano Giga, HDR fotoğraflar yapmak için ise Photomatix tercih edilir.

Ayrıca sayısal fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparken, görüntü kalitesi yüksek ve renk kalibrasyonu “doğru” yapılmış ekranlara, ergonomik arabirim elemanlarına ve belirli standart çalışma şartlarına göre düzenlenmiş bir ortama ihtiyaç duyulur. Bu ünite, sayısal fotoğraf işleme programları, bilgisayar sistemleri, çalışma ortamı ve çalışma süreci ayrıntılı olarak anlatılacaktır.



Sayısal fotoğrafta deklanşöre basmak kadar çekim sonrası işlemler de en az çekim kadar önemlidir.

SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME PROGRAMLARI

Dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş olan *görüntülerin bazıları direkt olarak baskıya, “olduğu gibi” yani kendi orijinal çekim değerleri herhangi bir değişikliğe uğratılmadan* verilebileceği gibi, kimi kareler de *kullanım amacı ve kullanım alanlarına göre çekim sonrasında çeşitli müdahalelerle yeniden yapılandırılabilir. Sayısal fotoğrafta deklanşöre basmak kadar çekim sonrasında takip edilecek*

işlemlerde oldukça önemlidir. Günümüzde birçok fotoğraf işleme program seçeneği, fotoğrafçılar, grafikerler, matbaa çalışanları ve dijital görüntüyü tasarım amaçlı olarak kullananlar için mevcuttur. Fotoğrafçılar bu çok çeşitli seçeneklerin arasından kendi tarz ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulunurlar. Bu programlar sayesinde *çekilen fotoğrafları düzenlemek, arşivlemek, internette paylaşmak, baskı için hazırlamak gibi* pek çok farklı türde işlem yapılır. Bu noktada fotoğrafçılar için en önemli unsur, kendi tarz ve ihtiyaçlarına göre en uygun yazılımın seçimidir. Ayrıca sayısal fotoğrafları düzenlemek için gerek duyulan bilgisayar sistemleri ve çalışma ortamı da önemli unsurlardır.



Sayısal fotoğraf işleme programları ile fotoğrafları düzenlemek, arşivlemek, internette paylaşmak, baskı için hazırlamak vb. pek çok işlem yapılır.

Programlar

Bu bölümde sürekli değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte, fotoğrafçıların tercih ettiği sayısal fotoğraf işleme programları amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Günümüzde birçok görüntü düzenleme ve işleme programı içinden en çok tercih edilenlerin başında *Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom* programları gelmektedir. Bu programlar üretici firmalardan, belirli bir ücret karşılığında temin edilir. Bunların dışında herhangi bir ücret ödemeden, amatörler için yönelik olarak üretilmiş, kimi temel düzeyde programlar mevcuttur. Bu programlar içerisinde kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerin başında ise *Gimp, PhotoScape* yazılımları gelmektedir (Görsel 10.1).



Görsel 10.1. Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Gimp, PhotoScape

Bu yazılımların kullanıcılar tarafından tercih edilmelerindeki en önemli etkenlerin başında, RAW dosyalarından mümkün olan maksimum görsel bilgiyi program sayesinde edinmeleridir. Diğer önemli unsurlar, görüntünün kullanıcı isteğine göre yorumlayabileceği oldukça geniş olanaklara sahip olmaları ve kullanım kolaylığıdır. Kullanıcılar son derece karmaşık bir yapısı bulunan ve isteklerini karşılamayan bir programa doğal olarak ilgi göstermez.

Burada bahsi geçen RAW formatının önemini iyi kavramak gerekir. *RAW fotoğraf formatı nedir, RAW formatı neden tercih edilmelidir?* RAW İngilizce’de ham, işlenmemiş anlamında kullanılır. Fotoğrafçılıkta fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir.

Yaygın olarak kullanılan JPEG formatında, fotoğraf makinesinin işlemcisi, rengi ve kontrast arttırmak, görseli netleştirmek gibi görüntü üzerine bir seri işlemi otomatik olarak uygular. Bunun yanı sıra veriyi sıkıştırarak daha küçük bir dosya hâline de getirir. Bu işlemler fotoğrafçıya, her ne kadar bellekte yerden tasarruf ettirse bile, dosya üzerinde daha sonra fotoğraf düzenleme yazılımları ile bir müdahale yapılmak istendiğinde, telafi edilemez derecede veri kayıplarına sebep olur. RAW fotoğraflarda böyle bir kayıp söz konusu değildir. Günümüzde neredeyse bütün fotoğraf makinesi menülerinde, bu seçenek bulunmaktadır. Bu

tür fotoğraf makinelerinin *RAW çekim özelliği tercih edildiğinde algılayıcı sensöre düşen ışık bilgisi, direkt olarak hafıza kartına geniş bir biçimde aktarılır. Renk, beyaz ayarı, poz, kontrast gibi değişkenler fotoğrafa doğrudan aktarılmaz fakat ayarların çoğu ayrı elementler hâlinde RAW dosyası içine veri olarak kaydedilir.*

Böylelikle fotoğrafçı çektiği fotoğrafın en yalın hâlini elde etmiş olur. Ayrıca tüm veriler ayrı elementler hâlinde kaydedildiği için görüntüde herhangi bir kalite kaybı yaşanmadan, bu ayarlara çekim sonrasında müdahale edilerek gerekli düzenlemeler yapılır. RAW formatı, analog dönemdeki karanlık odada henüz işlenmemiş film negatifine benzetilebilir. Bu kayıt formatının avantajlarının yanı sıra, kimi dezavantajları da mevcuttur.

RAW format, JPEG'e kıyasla hafıza kartında çok daha fazla yer kaplar. RAW formatındaki bir görüntü, kat be kat fazla veriden oluşturulduğu için bu verilerin çekim esnasında da kaydedilmesi JPEG'e kıyasla daha fazla zaman alır. Neredeyse her marka, kendi RAW formatını oluşturmuştur. Bu yüzden her markanın farklı bir uzantısı (*Canon. CR2, Nikon. NEF, Fujifilm. RAF, Sony. ARW gibi*) bulunmaktadır. Bu nedenle fotoğraflar, farklı yazılımlarda açıldığında uyum sorunu yaşanabilir ve uzantısı program tarafından tanımlanmayan görseller çalışmayabilir.

Bazı fotoğraflar ise klasik fotoğraf çekimlerinden farklı biçimlerdeki yöntemlerle elde edilebilir. Bu duruma örnek verecek olursak; *Panorama çekimlerinde görüntüler, üst üste bindirilerek birbirine eklenir. Başka bir yöntem ise HDR (High Dynamic Range) uygulamalarında, farklı diyafram değerlerinde pozlamalar yapılarak çekilen fotoğrafların, programda birleştirilmesi ile fotoğraf makinelerinin algılayıcılarının kapasitesinin ötesinde, çok daha yüksek dinamik aralıklar fotoğraflanabilir.* Bu yöntemler gibi birbirinden farklı birçok yöntemle fotoğraflar çekilebilir. Panoramik ve HDR yöntemlerle oluşturulmak istenen fotoğrafların birleştirilmesi hususlarında, birçok farklı yazılım seçeneği mevcuttur. Kullanıcılar arasında en çok tercih edilen panoramik fotoğraf işleme programlarından biri *Autopano Giga*, HDR fotoğrafları işleme programlarından biri ise *Photomatix* yazılımıdır (Görsel 10.2).



Görsel 10.2. Autopano Giga, Photomatix

Sayısal fotoğraf işleme programları ile pek çok ayar yapılabilir. *Pozlama hatalarını gidermek, görselin kadrajını yeniden yapmak, çeşitli filtre efektleri uygulamak, görsele metin eklemek ve ya birden çok görseli bir araya getirmek yahut baskı kalitesini önceden arttırmak* gibi pek çok işlem, bu yazılımlar sayesinde başarıyla uygulanabilir. Bazı fotoğrafçılar dijital hâldeki fotoğraflarını düzenleme ya da birleştirme işlemleri için ihtiyaçları doğrultusunda tek bir program yerine birden çok programdan faydalanırlar. Burada önem arz eden konu, kullanıcının uygulanabilir düzeydeki istekleri ile programa olan hâkimiyetidir.

Fotoğrafçılar fotoğraf çekmeden önce çekecekleri konu ve fotoğrafları kullanım amaçlarına göre hangi formatta kayıt yapacaklarını ve hangi sayısal fotoğraf işleme programlarını kullanacaklarını düşünerek hareket etmelidir. Burada bir diğer önemli unsur ise kullanılacak olan bilgisayar sistemlerinin teknik yeterliliği ve uygun çalışma ortamıdır.

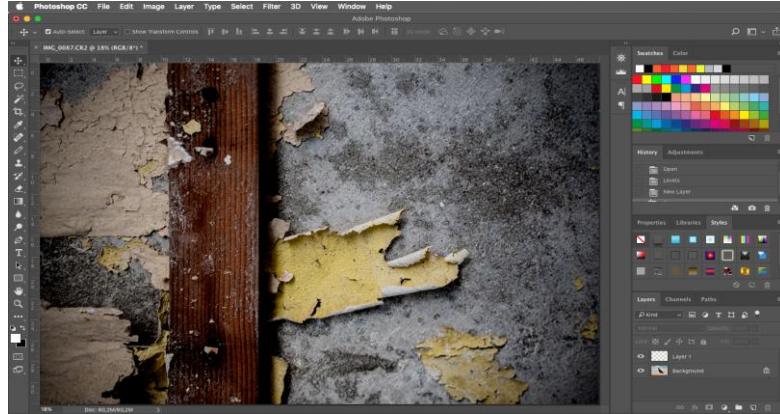
Adobe Photoshop

Adobe firması tarafından geliştirilen ve görsel tasarımın tüm alanlarında olmazsa olmaz kabul edilen *Photoshop programı, bitmap-piksel tabanlı bir görüntü düzenleme ve işleme yazılımıdır*. Uzun bir geçmişe sahip olan bu program dijital ortamda fotoğraf işleme ve manipülasyon konusunda dünya standardı hâline gelmiştir. Günümüzde birçok alternatif fotoğraf işleme yazılımı olmasına rağmen Photoshop'un bu kadar popüler olmasının nedeni, görüntüler üzerinde kusursuz manipülasyonlar yapabilmek için birçok araç ile donatılmış olması, kullanım kolaylığı ve kullanıcıya bol çeşitte seçenekler sunmasıdır. Ayrıca Photoshop oldukça gelişmiş bir arayüz sistemine sahiptir. Araçlar, menüler ve paneller kullanıcıların kolay erişimi düşünülerek arayüze yerleştirilmiş olup, istenildiği anda bu araçlar ve paneller (hareketli ve bağımsız oldukları için) kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebilir.

Photoshop ilk olarak 80'li yılların sonunda geliştirilmeye başlanmış ve ardından bu yazılımın lisansı, Adobe firması tarafından satın alınarak piyasaya sürülmüştür. Günümüze gelene değin bu yazılımın bir sürü versiyonu hizmete sunulmuş, yenilikler eklenmeye ve içeriği geliştirilmeye devam edilmiştir (Görsel 10.3).



Photoshop programı, bitmap-piksel tabanlı bir görüntü düzenleme ve işleme yazılımıdır.



Görsel 10.3. Photoshop Programı Genel Görünümü

Photoshop'un bugün geldiği noktaya bakıldığında, çok büyük bir yol kat ettiği söylenebilir. İlk çıktığı yıllarda daha çok fotoğrafçılıkta tercih edilirken *günümüzde fotoğraf düzenlemenin yanı sıra masaüstü yayıncılık, web tasarımı, video işleme ve üç boyutlu tasarımlar için de birçok seçenek sunmaktadır*.

Bitmap ve piksel: Photoshop'un çalışma sisteminin temeli bitmap ve piksel'e dayanmaktadır. Photoshop'ta görüntüler, yan yana ve üst üste dizilen renk kutularından oluşmaktadır. Piksel olarak adlandırılan bu renk kutuları ve bitmap resmi oluşturulur. Görüntüye yaklaştıkça ortaya çıkan küçük kareler pikselleri

oluştururken, bu karelerin bir araya gelerek bütün görseli oluşturması bitmap olarak adlandırılır. Sayısal fotoğraflar, videolar, grafikler gibi Photoshop ile hazırlanan bütün görüntüler bitmap resimlerdir (Görsel 10.4).

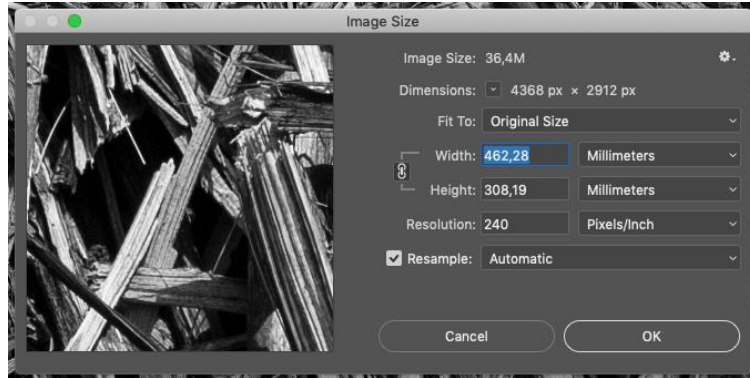


Görsel 10.4. Bitmap ve Piksel Örneği



Bir görüntüdeki inç başına düşen piksel sayısı ne kadar fazlaysa, görüntünün kalitesi de o denli iyi olur.

Masaüstü yayıncılık ve dijital medyada çözünürlük: Bir inç (2,54 cm) uzunluğunda bir çizgi üzerinde yer alan piksellerin toplam sayısı, bize çözünürlüğü verir. *Bir görüntüdeki inç başına düşen piksel sayısı ne kadar fazlaysa görüntünün kalitesi de o denli iyi olur.* DPI (Dot per inch) kısaltması satır başına düşen noktacı tanımlar. Basılı medyada, görseller yüksek çözünürlüklü (300 DPI ya da inç başına 300 nokta olarak) kullanılırken, web tasarımıda görseller daha düşük çözünürlüklü (72 piksel/ inç) kullanılır. Düşük çözünürlüklü görseller, LCD ekranda kaliteli gözükmesine rağmen baskı yapıldığında piksel piksel, yani kareleri gözükecek şekilde kötü sonuçlar verir. Multimedya ortamı için 96 DPI, dış-ış mekân baskılarda ise 100 DPI veya daha yüksek düzenlenerek kaliteli bir baskı alınabilir. Photoshop programı, doküman boyutları küçültme işlemi yaparken görseldeki pikselleri, en yakın komşu renk veya ara renkleri baz alarak oluşturur. Görsellerin boyutlarını küçültürken herhangi bir sorun yaşanmaz, çünkü piksel sayısını program otomatik olarak azaltır. Fakat görsellerin boyutlarını büyütürken görüntüde var olmayan pikseller resme ekleneceği için bozulmalar olur. Bu açıdan boyutlandırma yaparken, piksel ayarları kontrollü bir şekilde ayarlanmalıdır (Görsel 10.5).



Görsel 10.5. Photoshop Image Size Penceresi



PSD (Photoshop DRAWing) dosya formatı, Photoshop programının temel dosya biçimidir.

Dosya uzantıları: Photoshop birçok dosya uzantısını desteklemektedir. Bunlardan bazıları bilindik formatlar olup, bazıları ise Photoshop programına ait formatlardır. *PSD (Photoshop DRAWing)*, Photoshop programının temel dosya biçimidir. RGB, CMYK, Duetone, Lab Color gibi renkleri destekler. Ayrıca PSD doküman içerisinde *katmanları*, *maskeleri* ve *kanalları* daha sonra istenildiğinde yapılan işlemlere devam edebilmek üzere saklanır. Özellikle basılı medya için üretilen tüm görsellerin, ilk olarak bu formatta kaydedilmesi gerekir. Bunun haricinde; *TIFF, JPEG, GIF, RAW, PNG, PDF, EPS gibi* formatları da destekler.

RAW formatlı fotoğrafları Camera RAW seçeneği ile Photoshop'ta işleyerek kullanılabilir (Görsel 10.6). *Photoshop'ta bir RAW dosyası açılmak istendiğinde program, otomatik olarak dosyayı önce Camera RAW'da açar.* Camera, RAW kullanıcıya *pozlama, gölge, parlaklık, kontrast, doygunluk, beyaz ayarı gibi* bir çok ayar seçeneği sunar. Bu ayarlar birden çok görsele aynı anda uygulanabilir. Kullanılan Photoshop'un sürümüne göre bu ayar seçenekleri değişiklikler gösterebilir.



Photoshop'ta RAW formatlı fotoğraflar, Camera RAW paleti ile ayrıntılı bir şekilde işlenebilir.



Görsel 10.6. Photoshop, Camera RAW Penceresi

Bir Photoshop eklentisi olan Adobe Bridge programı ile Photoshop'un desteklediği tüm dosya türleri, Photoshop'ta çeşitli düzenlemeler yapmak için Bridge üzerinden açılabilir. Bridge ile istenilen dosyalara hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlanacağı için iş akışı, olumlu yönde etkilenir. Adobe Bridge ile çalışmak için Photoshop menü çubuğunda bulunan, Launch Bridge (*Bridge'i Başlat*) simgesine tıklayarak Photoshop'tan bağımsız bir pencere açılır.

Adobe Bridge'de bulunan özellikler kullanılarak dosyalar *üzerinde görsellerin ön izlemeleri görüntülemek, isim ve konum düzenlemeleri yapmak gibi* bir takım değişikliklere gidilebilir. Gerek görülen ayrıntılı değişiklikler için dosyalar Photosop'a aktarılıp çalışmaya Photoshop'ta devam edilebilir. *Ayrıca Photoshop ile HDR ve Panoramik fotoğraflarda oluşturulabilir.*

Adobe Photoshop, profesyonel fotoğraf stüdyoları, reklam ajansları, web tasarım stüdyoları ve film sektörü gibi pek çok sektörde mesleki amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu program hakkında daha ayrıntılı bilgiye 11. üniteden ulaşabilirsiniz.



Bireysel Etkinlik

- Sizde RAW formatında fotoğraflar çekiniz. Bu fotoğrafları Photoshop programını kullanarak, Camera RAW ile temel ayar düzenlemelerini (pozlama, gölge, parlaklık, kontrast, doygunluk, beyaz ayarı gibi) yapınız. Sonuç fotoğrafı 13x18cm boyutlarında, JPEG formatında kaydediniz.

Adobe Lightroom

Lightroom, Adobe firması tarafından geliştirilen bir sayısal fotoğraf işleme programıdır. Günümüzde kullanılan diğer fotoğraf işleme programlarına göre çok daha hızlı çalışır. Muadil programlarla karşılaştırıldığında ise oldukça başarılı sonuçlar verir. Adobe firması Lightroom'u hazırlarken, sayısal fotoğrafçılığa meraklı kullanıcıları hedef kitle olarak seçmiştir. Lightroom'un temelde iki ana amaç için kullanıldığı söylenebilir. Bunlardan ilki, fotoğraflar üzerinde istenilen düzenlemeleri en süratli biçimde yapmak, ikincisi ise arşiv oluşturmaktır (Görsel 10.7).



Görsel 10.7. Lightroom Programı Genel Görünümü

Lightroom da Photoshop programında olduğu gibi kullanıcısına neredeyse sınırsız düzenleme imkânı sunar. *Işık ve renk hatalarını düzenlemek ya da değiştirmek, fotoğrafın üzerindeki pürüzleri gidermek, kırmızı göz vb. düzeltmeleri yapmak* gibi birçok işlem bu program sayesinde çok kolay ve süratli bir biçimde görsellere uygulanır. Lightroom profesyonel fotoğraf düzenleme konusunda olduğu kadar, *fotoğrafları arşivlemek ve hâlihazırdaki arşive hızlıca ulaşmak, fotoğrafları baskı için önceden hazırlamak, slayt gösterileri tasarlamak, fotoğrafları blok hâlinde internet ortamında paylaşmak için çözünürlüğünü düşürmek* gibi birbirinden farklı birçok işlem için kullanılır.

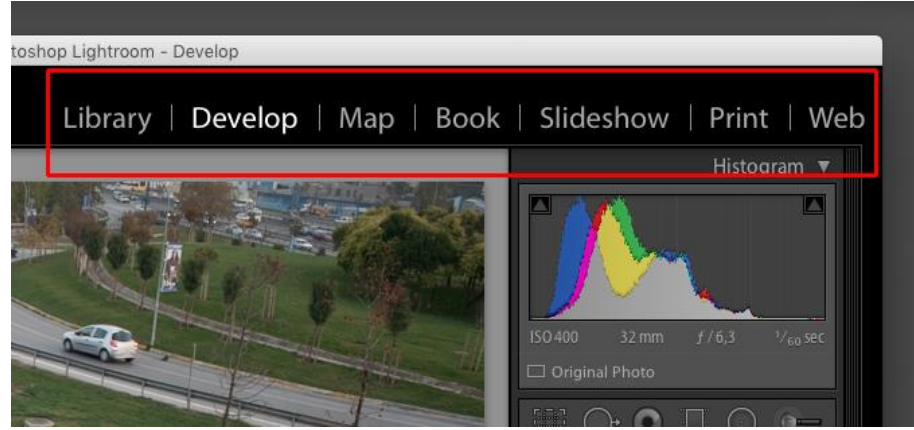
Lightroom'un diğer fotoğraf işleme programlarına göre kendini öne çıkaran en bariz özelliği ve ana yaratılış amacı, yukarıda bahsedilen işlemlerin yanı sıra *RAW formatında çekilen fotoğrafları işleme konusunda başarısı ve güçlü etkisidir*. Lightroom, RAW formatının dışında *JPEG, TIFF, PSD, DNG* gibi birçok sayısal dosya formatını da destekler.

Lightroom fotoğrafları düzenleme, arşivleme ve izleme gibi işlemler için etkileyici ve kolay bir arayüz sistemine sahiptir. Bu özelliği, kullanıcılar tarafından kolayca tercih edilme sebebidir. Lightroom fotoğraflar üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak için çalışma ekranı modüller şeklinde tasarlanmıştır.

Lightroom temelde beş modülden ve bu modüller için tasarlanmış çeşitli ayar mekanizmalarından oluşur. Bu modeller arasında hızlıca geçiş yapılabilir, bu da kullanıcıya kolay ve hızlı bir çalışma ortamı sunar (Görsel 10.8).



Lightroom'un fotoğraflar üzerinde istenilen düzenlemeleri yapmak ve arşiv oluşturmak gibi iki temel amaç için kullanıldığı söylenebilir.



Görsel 10.8. Adobe Lightroom Modüller

Bu modüller sırasıyla Library, Develop, SlideShow, Print, Web modülleridir.

Library - Kütüphane modülü: fotoğrafları program içine, ara yüz de masa üstüne aktarmaya yarar. Diğer temel düzenleme işlemleri bu modülden yapılır.

Develop – Geliştir modülü: Görsellerin ayrıntılı bir şekilde işlendiği modüldür. Fotoğrafların istenmeyen kusurlarını gidermek, ışık ve renk düzenlemelerini yapmak, objektif hatalarını gidermek vb. birçok özelliği içeren modüldür.

SlideShow – Gösteri modülü: Seçilen fotoğraflar ile slayt şovlar hazırlanabilen modüldür. Hazırlanan bu slayt şovlar, PDF formatında kayıt edilerek farklı ortamlarda gösterilebilir.

Print – Baskı modülü: Daha iyi çıktılar almak için geliştirilmiş modüldür. Bu modül ile baskı kalitesinden, fotoğrafların baskı kağıdı üzerindeki yerleşimine kadar birçok farklı ayar yapılır.

Web modülü: Fotoğrafların internet ortamında yayınlanması için geliştirilmiş modüldür. Fotoğraf galerileri, oluşturularak hızlı ve kolay bir biçimde fotoğraflar bloklar hâlinde internetten yayınlanabilir. Ayrıca Lightroom programının sunduğu, farklı galeri şablonları kullanılarak bir web sitesi hazırlanabilir.

Bu arada Lightroom ile fotoğraflar üzerinde yapılan hiçbir değişiklik orijinal fotoğrafı bozmaz. Yapılan bütün müdahaleler, istenildiği takdirde geriye alınabilir (Non-destructive Editing).

Lightroom mu, Photoshop mu?

Bu iki program da Adobe firması tarafından üretilmiştir ve yazılımlar birbirlerine rakip değildir. *İkisinde de birbirinde olmayan özellikler mevcuttur.* Bu yüzden, genellikle profesyonel kullanıcılar tarafından birlikte kullanılırlar. Fotoğrafların temel ayarlarını Lightroom'da yapıp, detaylar için Photoshop kullanmak genel bir çalışma biçimidir. Lightroom kullanmak neredeyse sektör standardı hâline gelmiştir. Ayrıca bu iki program birbirleriyle tamamen entegre çalışırlar. Birini kullanmak diğerinden vazgeçmek anlamına gelmez.

Photoshop, fotoğraf düzenleme konusunda çok fazla seçeneğe sahiptir. Lightroomda da düzenleme seçenekleri mevcuttur fakat sahip olduğu fotoğraf



Lightroom temelde beş modülden oluşur. Library, Develop, SlideShow, Print ve Web

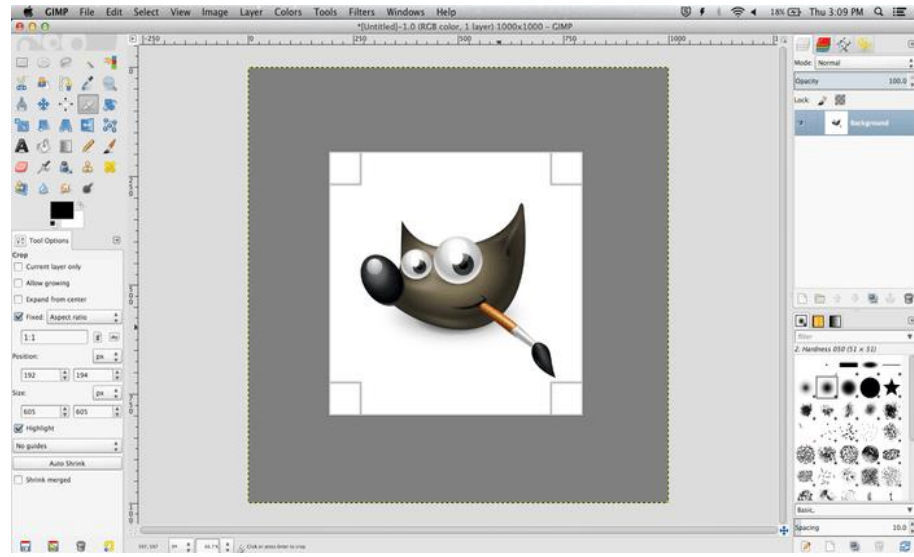


Profesyonel kullanıcılar Photoshop ve Lightroom gibi programları -birbirinde olmayan özellikleri için- genellikle birlikte kullanırlar.

arşivleme ve organize etme gibi özellikler Photoshop'ta yoktur. RAW fotoğrafları işlemek için bu iki programda yararlanmak mümkündür. Burada bilinmesi gereken, Photoshop'ta bulunan Camera RAW seçeneği ekstra bir eklentidir. Lightroom ise Camera, RAW programının bütün özelliklerini barındıran oldukça kapsamlı bir programdır.

Gimp

Gimp, GNU "görüntü manipülasyon programı" anlamına gelir. Sahip olduğu birçok görüntü düzenleme seçeneği ve kullanışlı yapısı bakımından *Photoshop'a benzetilir*. Photoshop'un ücretsiz bir alternatifi olması nispetinde popülerdir. Gimp, en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programıdır (Görsel 10.9).



Görsel 10.9. Gimp Programı Genel Görünümü (yazilimara.com, 2019)

Gimp, kullanıcılara Photoshop'taki gibi katman tabanlı bir çalışma sistemi sunar. Basit fotoğraf düzenleme programlarında olmayan bu özellik, Gimp'i benzerlerinden ayırarak ön plana çıkarır. En kullanışlı özelliklerinden biri, kişiselleştirilebilir arayüz sistemidir. Kullanıcılar kendi tercihlerine göre arayüzünü yapılandırabilir, bu sayede çok daha hızlı ve verimli çalışabilirler.



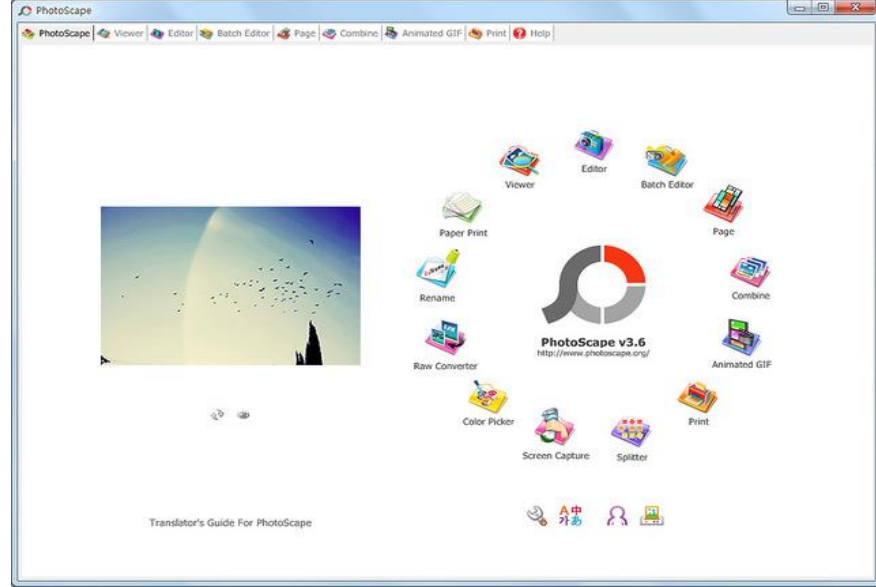
Gimp, kullanıcılara katman tabanlı bir çalışma sistemi sunar.

Gimp gelişmiş birçok özelliğinin yanı sıra, fotoğraf düzenleme işlemlerini de kolay bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olur. Fotoğraflar üzerinde rötuş işlemleri, yeniden boyutlandırma, detaylı renk düzenleme, beyaz ayarı, filtre ekleme, yazı ekleme, resim çizme, kırmızı göz düzeltme vb. birçok işlem yapılabilir, objektiflerden kaynaklanan perspektif bozulmaları kolaylıkla giderilebilir. Ayrıca, standart çizimler için birçok farklı çizim aracı ve farklı kişiselleştirme seçeneklerine sahiptir.

Gimp'in dosya uzantısı .xcf'dir. Bu dosya uzantısı ile kayıt yapılan görsel, daha sonra bu programda tekrar açılıp üzerinde düzenleme yapılabilir. *Ayrıca JPG, PNG, PSD, PDF, TIFF gibi birçok formatı da destekler.* Türkçe dâhil birçok dil desteği bulunan bu programın kurulumu ve kullanımı çok kolaydır.

PhotoScape

PhotoScape kolay arayüz sitemine sahip fotoğraf ve grafik düzenleme programıdır. PhotoScape ile kullanıcılar fotoğraflarını organize edebilir, aratabilir ve çeşitli düzenlemeler yapabilir. Fotoğraflar üzerinde *yeniden boyutlandırma, parlaklık ve renk ayarlama, beyaz ayarı, arka ışık düzeltme, çerçeve-hazır nesneler ekleme, filtre ekleme, yazı ekleme, resim çizme, kırpma, kırmızı göz düzeltme, klonlama yapma, boyama* gibi birçok işlem yapılabilir (Görsel 10.10).



Görsel 10.10. PhotoScape Programı Genel Görünümü (photoscape.org, 2019)

Ayrıca arşivlenmiş fotoğrafları görüntüleyerek ve birçok fotoğrafı bir araya getirerek, slayt gösterisi, GIF ya da posterler oluşturulabilir. Toplu işlem seçeneği ile birçok dosyaya aynı anda düzenleme yapılabilir. *RAW formatındaki fotoğrafları, JPEG formatına dönüştürmek için* de kullanılabilir.

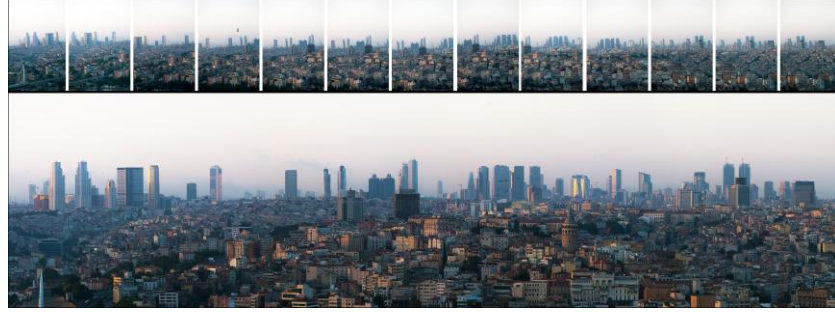
Bütün bu özellikler sayesinde amatörler ve ücretsiz program edinmek isteyen kullanıcılar için ideal bir programdır. Türkçe dâhil birçok dil desteği bulunan bu programın kurulumu ve kullanımı çok kolaydır.



PhotoScape'nin toplu işlem seçeneği ile birçok dosyaya, aynı anda düzenleme yapılabilir.

AutoPano Giga

AutoPano Giga panoramik *-silindirik panorama, küresel panorama gibi-* fotoğraflar oluşturmak için kullanılan bir programdır. Panoramik fotoğraf oluşturmak, sayısal fotoğraf öncesinde döner lensli kameralar ve son derece pahalı mekanik ekipmanlar gerektiren, karmaşık ve oldukça masraflı bir işti. Günümüzde son derece gelişmiş sayısal fotoğraf birleştirme programları ile panorama oluşturmak, geçmişe göre çok daha kolay ve neredeyse bedava hâle gelmiştir (Görsel 10.11).



Görsel 10.11. Panoramik Uygulama Örneği



Örnek

- Görsel 10.11. panoramik uygulama örneğinde, aynı eksende çekilen farklı fotoğraflar ve AutoPano Giga programında birleştirilerek, oluşan panoramik uygulama bulunmaktadır.

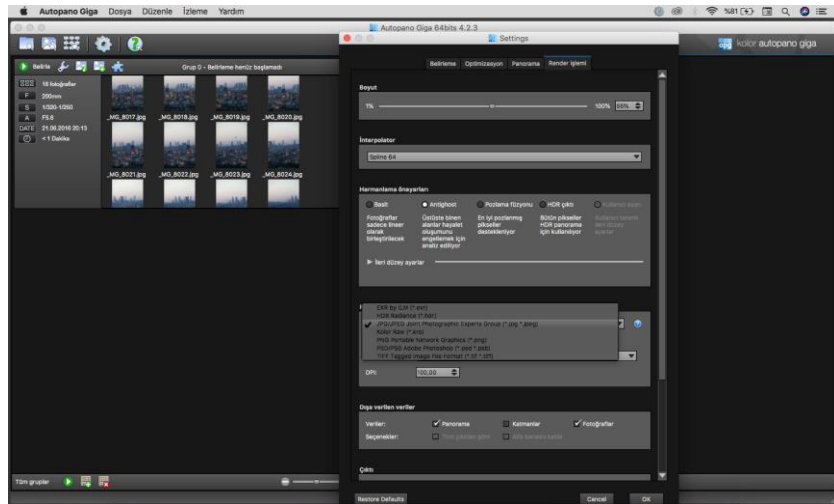


Panoramik fotoğraf çekimlerinde üçayak, panoramik kafa ve kablo deklanşör gibi özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur.

Panoramik fotoğraf, birden çok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, geniş ve dar alanların, 360 derece açılarda dahi görüntülenebilmesini sağlayan, özel bir fotoğraf çekim tekniğidir. Bu sebeple çekim esnasında, sonradan bu fotoğrafların birleştirileceği düşünülerek, çekilen karelerin sağ ve soldan birleşim payları bırakılması unutulmamalıdır. *Bu tür çekimler için üçayak, panoramik kafa ve kablo deklanşör gibi özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur.* Çekilen fotoğraflar, direkt AutoPano Giga programına aktarılabilecekleri gibi, (JPEG, RAW vb.) formatlarına göre Photoshop ya da Lightroom gibi sayısal fotoğraf işleme programları ile temel fotoğraf düzenleme işlemleri yapıp, ön işlem gördükten sonra ana programa aktarılabilirler.



AutoPano Giga: Türkçe dil desteği ve kolay arayüzü sayesinde sıklıkla tercih edilen, hızlı, kolay ve kullanışlı bir programdır.



Görsel 10.12. AutoPano Giga Programı Genel Görünümü.

AutoPano Giga programı; Türkçe dil desteği ve kolay kullanımlı arayüzü nedeniyle amatör ve profesyoneller tarafından sıklıkla tercih edilen, hızlı, kolay ve kullanışlı bir programdır (Görsel 10.12).

Programın işleyişinden bahsetmek gerekirse, birleştirilecek olan fotoğraflar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra AutoPano Giga programına aktarılır. Bu

aşamadan sonra birleştirme işlemi için çeşitli ayarlar yapılarak (*oluşturulacak görüntü boyutu, birleştirme referans noktaları, panoramik çeşitleri -küresel panorama, silindirik panorama gibi-*) birleştirme işlemi başlatılır. Bu işlemden sonra program, yapılan ayarlara göre fotoğrafları birleştirerek bir ön izleme oluşturur (Görsel 10.13).



Görsel 10.13. AutoPano Giga Ön İzleme Ayar Penceresi

Kullanıcı bu ön izleme üzerinden kadraj, kırpma (krop) gibi işlemleri yapar ve oluşabilecek hataları da kontrol eder (*birleşim yerleri, perspektif hataları gibi*). Gerek duyulursa, çeşitli ayar mekanizmaları yardımı ile bunlar düzeltilir. Yapılan son düzenlemeler sonrası kayıt işlemi için *istenilen format, çözünürlük, kayıt yeri gibi* gerekli ayarlar yazılıma girilerek, panoramik fotoğrafların sonlanması sağlanır.



Bireysel Etkinlik

- Siz de panoramik bir fotoğraf oluşturmak için belirli bir noktadan aynı yatay ekseninde, fotoğraflar çekiniz. Bu fotoğrafların temel ayar pozlama, gölge, parlaklık, kontrast, doygunluk, beyaz ayarı gibi düzenlemelerini yaptıktan sonra AutoPano Giga programını kullanarak panoramik bir fotoğraf oluşturunuz.

Photomatix

Photomatix HDR (high dynamic range), yüksek dinamik aralıklı fotoğraflar oluşturmak için kullanılan bir programdır (Görsel 10.14). Herhangi bir konunun aynı noktadan kademeli olarak *açık poz değerlerinde, normal pozda ve koyu pozlandırılmış* seri çekimlerin birleştirilmesiyle, aydınlık alanlardan gölgelere kadar bütün ton aralığının, tek bir fotoğrafta toplanmasıyla oluşturulan fotoğraflara *HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı)* fotoğraf denir.



Photomatix: HDR (High Dynamic Range) yüksek dinamik aralıklı fotoğraflar oluşturmak için kullanılır.



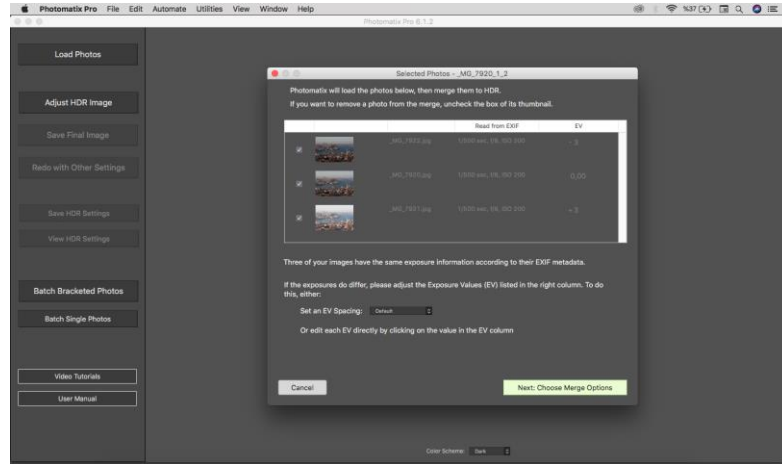
Görsel 10.14. HDR Uygulama Örneği



Örnek

- Görsel 10.14. HDR uygulama örneğinde, aynı noktadan çekilen farklı pozlama değerlerindeki üç adet fotoğraf ve Photomatix programda gerçekleştirilen HDR uygulaması bulunmaktadır.

Bu yöntem sayısal fotoğraf öncesinde zahmetli bir iş iken, dijital olanaklar sayesinde sayısal fotoğraf makineleri ile çekilen farklı poz değerlerindeki fotoğraflar, Photomatix vb. programlar sayesinde zahmetsizce birleştirilmektedir. Günümüzde kullanılan birçok program içinde, en çok tercih edilenlerin başında Photomatix programı gelmektedir (Görsel 10.15). *Bu program bağımsız biçimde ya da Photoshop, Lightroom gibi programlara uyumlu ek yazılım (Plug-in) olarak da kullanılabilir.*



Görsel 10.15. Photomatix Programı Genel Görünümü

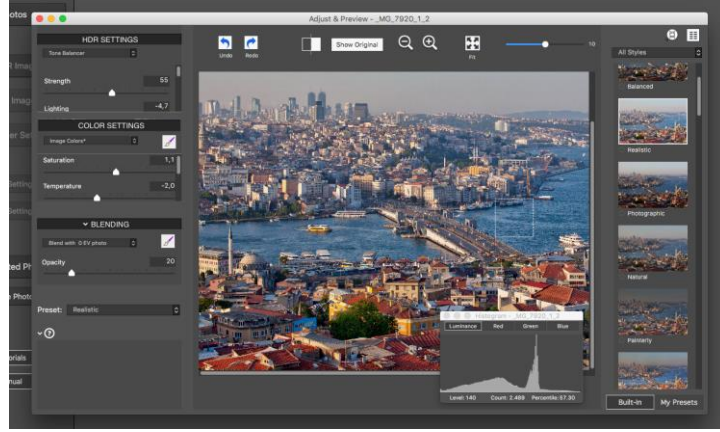


Photomatix programı; üç veya daha fazla fotoğraf ile HDR oluşturabildiği gibi tek bir fotoğrafa da HDR etkisi verebilir.

Photomatix arayüz sistemi sade ve anlaşılır bir programdır. Kapsamlı araç gereç ve kontrol yelpazesine sahiptir. Ayrıca çeşitli ayar mekanizmaları ile *üç veya daha fazla fotoğraf ile HDR oluşturabildiği gibi, tek bir fotoğrafa da HDR etkisi verebilir* (Görsel 10.16).

Programın işleyişinden bahsetmek gerekirse; birleştirmek istenilen fotoğraflar program ile açılır. Photomatix bu noktada kullanıcıya fotoğrafların nasıl birleştirileceğine dair *otomatik hizalama, hareketli konulardan kaynaklanan hayali*

görüntülerden kurtulma, uzun pozlamadan kaynaklanan kumlanmayı azaltma (noise giderme) vb. çeşitli ayarlar yapıldıktan sonra birleştirme işlemi başlatılır. Bu noktada program, *kaynak görüntüleri hizala ve gölgelenmeyi ortadan kaldır* gibi ayar seçenekleri sunar. Bu ayarlar tek tek yapılarak, birleştirme işlemi gerçekleştirilir. Birleştirme işlemi sonrasında oluşturulan HDR fotoğraf, otomatik olarak yeni bir pencerede açılır.



Görsel 10.16. HDR Ayar Penceresi.

Bu pencerede program kullanıcıya küçük resimler hâlinde hazır şablonlar ve bu şablonlar için *ince ayar; renk, ışık, parlaklık, yoğunluk gibi* seçenekleri sunar. Yapılan seçimlere göre işlemler fotoğrafa uygulanır. Bu noktadan sonra gerek duyulursa *kontrast, keskinleştirme, kırpma ve perspektif düzenleme* gibi müdahalelerde bulunularak, final HDR görüntüler diske kaydedilir.

Bilgisayar Sistemleri ve Çalışma Ortamı



Sayısal fotoğrafları düzenlemek için; güçlü bilgisayar sistemlerine, yüksek kaliteli, kalibrasyonlu ekran ve ekran kartlarına ihtiyaç duyulur.

Sayısal fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparken (*doğru ışık ayarı ve renk ayarları yapmak, baskı kalitesini arttırmak gibi*), güçlü bilgisayar sistemlerine, kaliteli kalibrasyonlu ekran ve ekran kartlarına ihtiyaç duyulur. Bilgisayarlar (*masaüstü ya da dizüstü*), sayısal fotoğraf işlemede kullanılacak en önemli araçlardır. Fotoğrafçılar kendi ihtiyaçlarına göre masaüstü ya da dizüstü bilgisayarları tercih edebilir. Tercih edilen dizüstü bilgisayarın ekran büyüklüğü ve kalitesi uygun olduğu sürece, fotoğraf düzenlemek için kullanılabileceği gibi farklı ortamlarda (mesela, bir stüdyo içinde) çekim yaparken de kullanılabilir (Görsel 10.17). Bilgisayarlar seçilirken özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile çalışılıyor ise dikkat edilmesi gereken bazı önemli ayrıntılar vardır.



Görsel 10.17. Farklı Boyutlarda Taşınabilir Masaüstü Bilgisayarlar (apple.com, 2019)

Seçilen *işletim sistemi, bilgisayarın işlemci gücü, RAM kapasitesi, sabit sürücü hızı, bağlantı hızı vb.* etkenler çalışma alt yapısının teknik performansını belirleyeceği için bu seçimler kullanıcıyı doğrudan etkiler.



Bilgisayar ekranı üzerine düşen yansımalar algıyı zorlaştırır.

Kullanılacak olan ekranın seçimi oldukça önemlidir. Ekranlar bir bilgisayar sistemi içerisinde her ne kadar özel önem arz eden parçalar olarak algılanmasa da sayısal fotoğrafların doğru biçimde izlenmesi ve düzenlenmesinde hayati önem taşımaktadır. Fotoğraflar üzerindeki düzenlemeler, ekranlar üzerinden gerçekleştirileceği için ekranda görünen renklerin çekimi yapılan orijinal renklerle eş değer olması gerekir. Aksi hâlde düzgün bir müdahale ancak tahminler üzerinden yapılır. Burada ekranın kalitesi kadar renk kalibrasyonu da başlı başına önemli bir faktördür. Hangi ekran kullanılırsa kullanılsın renkleri olabildiğince doğru gösterecek biçimde bir kurulum yapmak esastır. Ekran kalibrasyonunu manuel olarak göz ile kontrol ederek ya da daha sağlıklı, kalibrasyon cihazları ile yaparak, bunun belirli aralıklarla denetlemek elzemdir. Ayrıca belirli aralıklarla ekran temizliği yapılmalı, toz ve parmak izi gibi lekeler de temizlenmelidir.

Ekran üzerine düşen yansımalar algıyı zorlaştırır. Kullanılan ekranın mat olarak tercih edilmesi, karanlık ortamlarda bile oluşabilecek yansımaları engeller ve algıyı artırır. Ayrıca belirli markaların, ekranların bulundukları ortam ışığından etkilenmemesi için ürettikleri *siperlikler (Hood)* satılmakta olup, oluşabilecek en ufak yansımaları minimuma indirir (Görsel 10.18).



Görsel 10.18. Siperlik ve Ekran Kalibrasyon Cihazı (photoshopmagazin.com, 2019)

Çalışma esnasında *tıpkı fotoğraf stüdyosu ortamında* olduğu gibi koyu kıyafetler tercih etmek, bilgisayar karşısında çalışırken de yansımaları engellemek için tercih edilmelidir. Günümüzde profesyonel olarak bu işi yapan fotoğrafçıların görüntü işleme işlemleri için en çok tercih ettiği LCD ekran markaların başında Eizo gelir. Eizo marka ekranların model ve fonksiyon özelliklerine göre maliyetleri sıradan bilgisayar ekranına kıyasla üç-dört kat daha yüksek olabilmektedir.

Sayısal görüntülerin üzerinde düzenleme yaparken, çalışmada bulunulan ortamın ışık seviyesi de oldukça önemlidir. *Bu ortamın, dış ışık şartlarından etkilenmeyen, gün ışığında dahi istenildiği zaman karartılabilen, daima aynı şiddette yapay ışık kaynağı ile aynı standartlarda aydınlatılan bir ortam olması gerekir.* Bol miktarda ışık şiddetine maruz kalan ortamlarda, ekran üzerine oluşan parlama ve yansımalar, ekrandaki görüntünün doğru biçimde algılanmasına engel olur ve bu nedenle yapılan düzenlemeler hatalı sonuçlar verir. Bütün bu problemleri ortadan kaldırmak için kapalı ve ışık şiddetinin değişmediği bir ortamda çalışılması gereklidir.



Çalışma ortamının, dış ışık şartlarından etkilenmeyen, istenildiği zaman karartılabilen, daima aynı şiddette yapay ışık kaynağı ile aydınlatılan ortam olması gerekir.

Bazı profesyonel fotoğrafçılar, tek bir ekranla yetinmeyerek iki ekran ile çalışır. Ekranların biri görsel, diğeri ise araçlar (Photoshop Tools gibi) için kullanılır. Görüntü kalitesi yüksek olan ekran üzerinde görsel, görüntü kalitesi daha düşük ekran üzerinde ise kullanılan programın araçları, kısa yolları, ayar paletleri gibi öğeler, paralel biçimde konumlandırarak çalışılır. Bu sayede daha geniş bir çalışma ekranına sahip olup, gerekli düzenlemeler daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. İkinci ekran araçlar, kısa yollar, ayar paletleri gibi öğeler için kullanılacağından görüntü kalitesi yüksek, büyük ve pahalı bir ekrana ihtiyaç yoktur. Özellikle görselin konumlandırıldığı ekran boyutunun büyük, görüntü kalitesinin yüksek olması, daha çok ayrıntıya hâkim olmak anlamına gelir.

Günümüzde çokça tercih edilen ekran boyutları; masaüstü bilgisayarlar için 21 inç, 24 inç, 30 inç ve dizüstü bilgisayarlar için ise 13 inç, 15 inç ve 17 inç ekranlardan biri ya da birkaçı kullanılabilir.

Ayrıca yapılacak bu düzenlemeler sırasında birçok arabirime de gereksinim duyulur. Bunların en önemlileri *fareler, klavyeler ve grafik tabletlerdir*. Fareler ve klavyeler birçok genel kullanım amacının dışında, görsel üzerinde yapılacak olan düzenlemeler esnasında aktif olarak iş görür. Klasik modellerin yerine ergonomik olarak tasarlanmış, özellikle kablosuz ve şarjlı fare ve klavyeler tercih edilebilir. Bazı fotoğrafçılar görsel düzenlemeler için fare yerine grafik tabletleri tercih eder. Grafik tabletlerin kalemleri ile imleç çok daha hassas bir biçimde kullanılabilir. Grafik tabletin fareye göre avantajlı yönleri; kolay kullanımı ve çalışma hassaslığı ile kullanıcıya çok daha esnek ve düzgün hareket olanağı sağlamasıdır.

Sonuç olarak profesyonel düzeyde fotoğraf düzenlemesi yapabilmek için *dış ortam şartlarından etkilenmeyen sabit ışıklı bir ortam, güncel bir işletim sistemi, güçlü bilgisayarlar, görüntü kalitesi yüksek ve renk kalibrasyonlu ekran ya da ekranlar, ayrıca ergonomik arabirim elemanları ile ihtiyaçlar doğrultusunda doğru tercih edilmiş bir ya da birden çok sayısal fotoğraf düzenleme yazılımları* ile ideal bir çalışma alt yapısı hazırlanmış olur.



Profesyonel düzeyde fotoğraf düzenlemesi yapabilmek için, ideal bir çalışma alt yapısı hazırlamak gerekir.



Özet

•SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME PROGRAMLARI

•Sayısal fotoğrafta deklanşöre basmak kadar, çekim sonrasında takip edilecek işlemler de oldukça önemlidir. Günümüzde birçok sayısal fotoğraf işleme programı bulunur.

•**PRORAMLAR:** Günümüzde belirli bir ücret ödeyerek kullanılan görüntü düzenleme ve işleme programları içinde en çok tercih edilenlerin başında; Adobe Photoshop, Adobe Lightroom programları gelmektedir. Bunların dışında ise herhangi bir ücret ödemedi edinilen ve amatörler için olan; Gimp, PhotoScape yazılımları tercih edilir. Bazı fotoğraflar ise klasik fotoğraf çekimlerinden, farklı biçimlerdeki yöntemlerle elde edilebilir. Bu duruma panorama çekimler ve HDR çekimler örnek verilebilir. Kullanıcılar arasında en çok tercih edilen panoramik fotoğraf işleme programı Autopano Giga, HDR fotoğrafları işleme programı ise Photomatix yazılımıdır.

•**Adobe Photoshop:** Adobe firması tarafından geliştirilen ve görsel tasarımın tüm alanlarında olmazsa olmaz kabul edilen Photoshop, bitmap-piksel tabanlı bir görüntü işleme yazılımıdır. Uzun bir geçmişe sahip olan bu program, dijital ortamda fotoğraf işleme ve manipülasyon konusunda dünya standardı hâline gelmiştir.

•**Bitmap ve piksel:** Photoshop'ta görüntüler yan yana, üst üste dizilen renk kutularından oluşmaktadır. Piksel olarak adlandırılan bu renk kutuları ve bitmap resmi oluşturur.

•**Masaüstü yayıncılık ve dijital medyada çözünürlük:** Bir inç uzunluğunda bir çizgi üzerinde yer alan piksellerin toplam sayısı çözünürlüğü verir. Bir görüntüde, inç başına düşen piksel sayısı ne kadar fazlaysa görüntünün kalitesi de o denli iyi olur. DPI ise satır başına düşen noktacı tanımlar. Basılı medyada yüksek çözünürlüklü görseller 300 DPI ya da inç başına 300 nokta olarak kullanılırken, web tasarımında ise düşük çözünürlüklü görseller 72 piksel/inç kullanılır. Düşük çözünürlüklü görseller, LCD ekranda kaliteli gözükse de baskı yapıldığı zaman kötü sonuçlar verir.

•**Dosya uzantıları:** Photoshop birçok dosya uzantısını desteklemektedir. Bunlardan bazıları bilindik formatlar olup bazıları ise photoshop programına ait formatlardır. PSD Photoshop'un temel dosya biçimidir. Bunun haricinde TIFF, JPEG, GIF, RAW, PNG, PDF, EPS gibi formatları da destekler.

•**Adobe Lightroom:** Lightroom, Adobe firması tarafından geliştirilen bir sayısal fotoğraf işleme programıdır. Lightroom, temelde iki ana amaç için kullanılır. Bunlardan ilki, fotoğraflar üzerinde istenilen düzenlemeleri yapmak, ikincisi ise arşiv oluşturmaktır. Lightroom'da Photoshop programında olduğu gibi kullanıcısına neredeyse sınırsız düzenleme imkânı sunar. Lightroom, kolay bir arayüz sistemine sahiptir. Fotoğraflar üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak için çalışma ekranı modüller şeklinde tasarlanmıştır. Bu modüller; Library, Develop, SlideShow, Print, Web'dir.

•**Gimp:** Birçok görüntü düzenleme seçeneği ve kullanışlı yapısı bakımından, Photoshop'un ücretsiz bir alternatifi olması ile popülerdir. Gimp kullanıcılara Photoshop'taki gibi katman tabanlı bir çalışma sistemi sunar. En kullanışlı özelliklerinden biri, kişiselleştirilebilir arayüz sistemidir.

•**PhotoScape:** PhotoScape, kolay arayüz sistemine sahip fotoğraf ve grafik düzenleme programıdır. Fotoğraflar üzerinde birçok işlem yapılabilir. Toplu işlem seçeneği ile birçok dosyaya aynı anda düzenleme yapılabilir.



Özet (devamı)

- **AutoPano Giga:** AutoPano Giga, panoramik fotoğraflar oluşturmak için kullanılan bir programdır. Birleştirilecek fotoğraflar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra AutoPano Giga programına aktarılır, çeşitli ayarlar yapılarak birleştirme işlemi başlatılır. Bu işlemden sonra program fotoğrafları birleştirerek bir ön izleme oluşturur. Kullanıcı bu ön izleme üzerinden gerekli kontrolleri yaparak kayıt işlemi gerçekleştirir.
- **Photomatix:** Photomatix, HDR fotoğraflar oluşturmak için kullanılan bir programdır. Photomatix, arayüz sistemi sade ve anlaşılır bir programdır. Birleştirmek istenilen fotoğraflar programda açılır, birleştirme işlemi için çeşitli ayarlar girilerek işlem başlatılır. Program tarafından oluşturulan HDR fotoğraf, yeni bir pencerede açılır. Program kullanıcıya küçük resimler hâlinde hazır şablonlar ve bu şablonlar için ince ayar seçenekleri sunar. Yapılan seçimlere göre işlemler fotoğrafa uygulanır. Bu noktadan sonra gerek duyulursa, küçük müdahaleler yapılarak final HDR görüntüler diske kaydedilir.
- **Bilgisayar sistemleri ve çalışma ortamı:** Sayısal fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparken güçlü bilgisayar sistemlerine, kaliteli-kalibrasyonlu ekran ve ekran kartlarına ihtiyaç duyulur. Seçilen işletim sistemi, bilgisayarın işlemci gücü, ram kapasitesi, sabit sürücü hızı, bağlantı hızı vb. etkenler sayesinde çalışma alt yapısının teknik performansını belirleyeceği için bu durum kullanıcıyı doğrudan etkiler. Ayrıca ekranlar, bilgisayar sistemi içerisinde özel önem arz eden önemli parçalardır. Ekranın kalitesi kadar renk kalibrasyonu da başlı başına önemli bir faktördür.
- Sayısal görüntülerin üzerinde düzenleme yaparken, dış ışık şartlarından etkilenmeyen, gün ışığında dahi karartılabilen, daima aynı şiddette yapay ışık kaynağı ile aydınlatılan bir ortam olması gerekir. Ayrıca yapılacak bu düzenlemeler sırasında fareler, klavyeler ve grafik tabletler gibi birçok arabirime de gereksinim duyulur.
- Sonuç olarak profesyonel düzeyde fotoğraf düzenlemesi yapabilmek için dış ortam şartlarından etkilenmeyen bir ortam, güncel bir işletim sistemi, güçlü bilgisayarlar, görüntü kalitesi yüksek ve renk kalibrasyonlu ekranlar ve ayrıca, ergonomik arabirim elemanları ile ihtiyaçlar doğrultusunda, bir ya da birden çok sayısal fotoğraf düzenleme yazılımları ile ideal bir çalışma alt yapısı hazırlanmış olur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan programlardan hangisi sayısal fotoğraf işleme programı değildir?
 - a) Photoshop
 - b) Word 4-2
 - c) Lightroom
 - d) PhotoScape
 - e) Gimp
 2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Adobe firması tarafından üretilen sayısal fotoğraf işleme programıdır?
 - a) Lightroom
 - b) AutoPano Giga
 - c) Gimp
 - d) Photomatix
 - e) PhotoScape
- Dijital fotoğraf sektöründe her markanın kendine ait RAW formatı uzantısı mevcuttur.
3. Buna göre aşağıda belirtilen marka ve uzantı ilişkilerinden hangisi doğru değildir?
 - a) Canon - .cr2
 - b) Nikon -.nef
 - c) Samsung - .JPEG
 - d) Leica -.RAW
 - e) Fujifilm - .raf
 4. Yüksek dinamik aralık hangi fotoğraf türünü ifade etmektedir?
 - a) Küresel panoramik fotoğraf
 - b) Hareketli fotoğraf
 - c) Belgesel fotoğraf
 - d) HDR fotoğraf
 - e) Silindirik panoramik fotoğraf
 5. Aşağıdakilerden hangisi Panoramik fotoğraf oluşturmak için kullanılan bir programdır?
 - a) İllustratör
 - b) Corel DRAW
 - c) InDesing
 - d) Zbrush
 - e) AutoPano Gig

6. Aşağıdakilerden hangisi Photoshop programının temel dosya uzantısıdır?
- .jpeg
 - .pdf
 - .psd
 - .raw
 - .cr2
7. Aşağıdaki seçeneklerde verilen programlardan hangisi sayısal fotoğraflar üzerinde pozlama hatalarını gidermek, görselin kadrajını yeniden yapmak, çeşitli filtre efektleri uygulamak, görsele metin eklemek, birden çok görseli bir araya getirmek ya da baskı kalitesini arttırmak gibi temel düzenlemeleri gerçekleştiremez?
- Lightroom
 - InDesign
 - Gimp
 - Photomatix
 - PhotoScape
8. Aşağıdakilerden hangisi piksel tabanlı bir sayısal fotoğraf işleme programdır?
- MS Power Point
 - InDesign
 - Zbrush
 - Photosop
 - 3D Studio Max
9. Yüksek çözünürlüklü sayısal fotoğraflar üzerinde düzenleme işlemi yapılırken, ihtiyaç duyulan bilgisayar sistemleri seçimi için aşağıdaki seçeneklerden hangisinin önemi yoktur?
- Sabit Sürücü Hızı
 - İşlemci Hızı
 - Ram Kapasitesi
 - Ekran Boyutu
 - Ethernet kartı
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sayısal fotoğraf işleme sürecinde kullanılan ekran siperliğinin (hood) kullanım amacını ifade eder?
- Ekran üzerindeki yansımaları önlemek
 - Renk paleti için yardımcı ekipman olarak kullanmak
 - Beyaz ayarı yapmak
 - Çekim aşamasında poz dengesini sağlamak
 - Ekranın ısınmasını önlemek

Cevap Anahtarı

1.b, 2.a, 3.c, 4.d, 5.e, 6.c, 7.b, 8.d, 9.e, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Güler, E. (2009) *Adobe Lightroom 2* (1. Baskı). İstanbul: Pusula Yayıncılık.
- Freeman M. (2014) *Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler* (1. Baskı). İstanbul: Say Yayıncılık.
- George C. (2011) *A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık* (1. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayıncılık.
- Lynch R. (2004) *Photosop CS* (1. Baskı). İstanbul: Melisa Matbaacılık.
- Kelby, S. (2006) *Dijital Fotoğrafçılar İçin Photoshop* (2. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Gürkan O. (2006) *Adobe Photosop CS2* (2. Baskı). Ankara: Nirvana Yayınları.
- Kelby, S. (2010) *Adobe Photosop CS4 Dijital Fotoğrafçılar İçin* (1. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Kelby, S. (2006) *Adobe Photosop CS2 Dijital Fotoğrafçılar İçin* (1. Baskı). İstanbul: Elma Basım.
- Mandi Bayer Ö. (2016) *Photoshop CC* (15.Baskı). İstanbul: İnkılap kitabevi.
- Görsel 10.9. Gimp Programı Genel Görünümü (www.yazilimara.com, 2019) <http://www.yazilimara.com/gimp.html>
- Görsel 10.10. PhotoScape Programı Genel Görünümü (www.photoscape.org, 2019) <http://www.photoscape.org/ps/main/screenshot.php?lc=tr>
- Görsel 10.17. Farklı Boyutlarda Taşınabilir-Masaüstü Bilgisayarlar (www.apple.com, 2019) <https://www.apple.com/tr/mac/compare/>
- Görsel 10.18. Siperlik ve Ekran Kalibrasyon Cihazı (www.photoshopmagazin.com, 2019) [http://www.photoshopmagazin.com/dergi/2006/03/monitor kalibrasyon_yontemleri.html](http://www.photoshopmagazin.com/dergi/2006/03/monitor_kalibrasyon_yontemleri.html)
- <https://www.adobe.com/tr/products/photoshop.html>
- <https://www.adobe.com/tr/products/photoshop-lightroom.html>
- <https://www.gimp.org/about/>
- <http://www.photoscape.org/ps/main/screenshot.php?lc=tr>
- https://www.kolor.com/wiki-en/action/view/Autopano_Giga_-_Panorama_Editor
- <https://www.hdrsoft.com/gallery/index.php>